

Primer Parcial

En rojo se observa lo que el usuario recibe en el intérprete

Ejercicio 1:

Una consultora te contrata para desarrollar un programa para llevar el registro de los eventos que organiza. Para ello, se debe crear una función **cargar_evento()** que reciba como argumento el *nombre_del_evento*, *fecha_del_evento* y *cantidad_asistentes*, y guarde esta información para un posterior análisis. También se necesita la función **del_evento()** que permite remover un registro. Además, crear una función **imprimir_eventos()** que muestre la lista de eventos registrados con su respectiva fecha y cantidad de asistentes. Finalmente, crear una función **resumen_de_eventos()** que permite calcular cuántos eventos hay registrados y el total de personas que han asistido a todos los eventos.

TIP: Para eliminar los elementos de la lista puede usar **del()** donde necesita indicar qué elemento de la lista quiere eliminar. Por ejemplo, **del(lista[2])**

```
cargar_evento("Concierto de Rock", "25/09/24", 200)
```

```
cargar_evento("Conferencia de Tecnología", "30/09/24", 150)
```

```
cargar_evento("Feria del Libro", "01/10/24", 300)
```

```
cargar_evento("Lanzamiento disco", "06/11/24", 100)
```

```
del_evento("Lanzamiento disco")
```

```
imprimir_eventos()
```

```
"Lista de eventos registrados:"
```

```
"Concierto de Rock - fecha: 25/09/23 - asistentes: 200"
```

```
"Conferencia de Tecnología - fecha: 30/09/23 - asistentes: 150"
```

```
"Feria del Libro - fecha: 01/10/23 - asistentes: 300"
```

```
resumen_de_eventos()
```

```
"Se organizaron 3 eventos. El total de asistentes a los eventos es 650"
```

Ejercicio 2:

Se necesita hacer una función para encriptar mensajes usando estructuras de datos (listas o diccionarios). La función recibe una palabra y la encripta reemplazando ciertas letras según la correspondencia de la tabla que se muestra debajo. TIP: Puede ayudar usar (i) dos listas o (ii) un diccionario que siga tenga como llaves el contenido de “Letra original” y como valor asociado la correspondiente “Letra encriptada”

- Definición de encriptar: Transcribir con una clave

Letra original	Letra encriptada
a	v
e	w
i	x
o	y
u	z

encriptar("casa") #reemplaza las a por v

“cvsv”

encriptar("fino") #reemplaza las i y o por x e y

“fxny”

encriptar("peru") #reemplaza las e y u por w y z

“pwrz”

Ejercicio 3:

Para el lanzamiento de una nueva aplicación de mensajería instantánea llamada ChateaFácil, se desea crear una clase llamada **Mensaje**. Esta clase tendrá los atributos *emisor*, *receptor*, *contenido*, *fecha_envio* y *leído*. Por defecto, el atributo *leído* será *False*. Además, se necesitan implementar los siguientes métodos:

- **enviar_mensaje()**: muestra un aviso de que el mensaje ha sido enviado.
- **leer_mensaje()**: cambia el estado de *leído* a *True*.
- **imprimir_mensaje()**: muestra la información del mensaje.

mensaje1 = Mensaje("Juan", "Sofía", "Hola, ¿cómo estás?", "02/10/23")

mensaje1.enviar_mensaje()

“El mensaje ha sido enviado a Sofía por Juan el 02/10/23”

mensaje1.imprimir_mensaje()

“De: Juan, Para: Sofía, Mensaje: Hola, ¿cómo estás?, Enviado el: 02/10/23, Estado: No leído”

mensaje1.leer_mensaje()

mensaje1.imprimir_mensaje()

“De: Juan, Para: Sofía, Mensaje: Hola, ¿cómo estás?, Enviado el: 02/10/23, Estado: Leído”

Ejercicio 4:

En un sistema de gestión de cuentas bancarias, existen dos tipos de cuentas: **CuentaCorriente** y **CuentaAhorro**. Ambas heredan de una clase base llamada **CuentaBancaria**.

- **CuentaBancaria** tiene los atributos *titular*, *saldo* y los métodos **depositar(monto)** y **retirar(monto)**.
- **CuentaCorriente** permite retirar dinero aunque el saldo sea negativo (hasta un límite de descubierto de \$1000).
- **CuentaAhorro** sólo permite retirar si hay saldo suficiente.

Se necesita que ambas clases hijas tengan el método **retirar(monto)** y que se comporte de manera diferente dependiendo del tipo de cuenta. Además, implementar **imprimir_saldo()** para mostrar el saldo de la cuenta.

```
cuenta1 = CuentaCorriente("Juan Pérez", 500)
cuenta2 = CuentaAhorro("Ana Gómez", 1000)
cuenta1.retirar(600)
"Se retiraron 600, saldo actual: -100"
cuenta2.retirar(1100)
"Fondos insuficientes en la Cuenta Ahorro."
cuenta1.imprimir_saldo()
"Saldo actual de Juan Pérez: -100"
cuenta2.imprimir_saldo()
"Saldo actual de Ana Gómez: 1000"
```